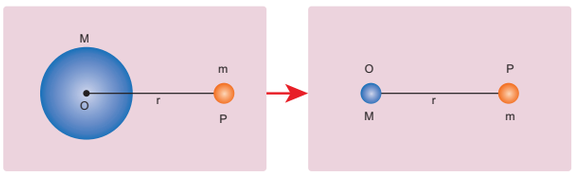
இன்னும் சொல்வதென்றால் இந்த கோண உந்த மாறாத் தன்மைதான் கெப்ளரின் இரண்டாம் விதியை ஏற்படுத்துகிறது.

- m_1 மற்றும் m_2 நிறைகள் புள்ளி நிறைகள் என்ற அனுமானத்தின் அடிப்படையிலேயே $\vec{F} = -\frac{Gm_1m_2}{r^2}\hat{r}$ சமன்பாடு பயன்படுத்தப்–படுகிறது. சூரியனின் ஈர்ப்பு விசையின் காரணமாக புவியானது சூரியனைச் சுற்றி வருகிறது எனும்போது நாம் சூரியனையும் புவியையும் புள்ளி நிறைகளாக கருதுகிறோம். சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இடையே உள்ள தொலைவினை அவற்றின் விட்டத்துடன் ஒப்பிடும் போது அவற்றை புள்ளி நிறைகளாக கருதுவதில் தவறில்லை. சமன்பாடு (6.3) ஐ ஒழுங்கற்ற மற்றும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள பரப்புடைய (irregular and extended) பொருள்களுக்கு பயன்படுத்த இயலாது. அப்படிப்பட்ட பொருள்களுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசையின் கணக்கீட்டு முறைகளை உயர் வகுப்புகளில் கற்போம்.
- ஒரே ஒரு சிறப்பு நேர்வில்மட்டும் இரு பொருள்கள் மிக அருகில் இருந்தாலும், புள்ளிநிறை என்ற அனுமானத்தை பயன்படுத்தலாம்.

சீரான அடர்த்தியும் நிறை M மும் உடைய உள்ளீடற்ற கோளத்திற்கும், அக்கோளத்திற்கு வெளியே உள்ள புள்ளிநிறை m க்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பியல் விசையை கணக்கிடும் போது, இவை இரண்டும் குறைந்த தொலைவில் உள்ளபோதும் கோளத்தை புள்ளி நிறை என கருதி ஈர்ப்பியல் விசை சமன்பாட்டை பயன்படுத்தலாம். உள்ளீடற்ற கோளத்திற்கு பதிலாக நிறை M உடைய புள்ளி நிறையானது அக்கோளத்தின் மையப்புள்ளியில் உள்ளதாகக் கருதுவோம். பின்பு இவ்விரு புள்ளி நிறைகளுக்கும் இடையே உள்ள ஈர்ப்பியல் விசையை கணக்கிடலாம். இந்த மதிப்பு உள்ளீடற்ற கோளத்திற்கும் புள்ளி நிறைக்கும் இடையேயான ஈர்ப்பியல் விசைக்கு சமம் ஆகும். உள்ளீடற்ற கோளத்தின் மொத்த நிறையும் அதன் மையப்புள்ளியில் இருப்பது போல தோன்றும். இது படம் 6.5 (a) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

- நம்மை கவரக்கூடிய மற்றொரு முடிவும் உள்ளது. நிறை M உடைய உள்ளீடற்ற கோளம் ஒன்றை கருதுவோம். உள்ளீடற்ற கோளத்தின் உட்புறம் நிறை m ஐ வைப்போம். (படம் 6.5 (b)) நிறை m உணரும் ஈர்ப்பியல் விசை சுழி ஆகும். இதற்கான விளக்கத்தை உயர் வகுப்புகளில் கற்போம்.



(a)



(b)

படம் 6.5 உள்ளீடற்ற கோளகத்தினுள் உள்ள நிறை

- நன்கு பழுத்த மாங்கனி, மரத்திலிருந்து கீழே விழுவதற்கும், நிலா புவியை சுற்றுவதற்கும் காரணம் ஒரே ஈர்ப்பியில் விசைதான் என்று விளக்கியதே ஈர்ப்பியல் விதியின் வெற்றியாகும்.

நியூட்டனின் எதிர்த்தகவு இருமடி விதி

நியூட்டன் ஒரு எளிமையான கணக்கீட்டுக்காக கோள்கள் வட்டப்பாதையில் இயங்குவதாக கருதினார். r ஆரமுடைய வட்டப்பாதையில் இயங்கினால் மையப்புள்ளியை நோக்கி செயல்படும் மையநோக்கு முடுக்கம்

$$a = -\frac{v^2}{r} \qquad (6.4)$$

இங்கு v –திசைவேகம் மற்றும் r – வட்டப்பாதையின் மையப்புள்ளியிலிருந்து கோளின் தூரம் ஆகும். (படம் 6.6)

UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 6 06-01-2023 16:03:45